

simplescreenrecorder-2026-03-16 16.32.58

Transcribed by [TurboScribe](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.

(0:02 - 0:19)

A mikrofon megy a füles vagy a másik. Ha most hangosan hallasz, és most nem, akkor a telefon. Jó.

Szóval. Államcsukra. Valahogy úgy írsz meg a skola, hogy szevasz, paraszt.

(0:20 - 0:37)

Ezt így idézed. És... Tehát kéne egy meeting valamikor, hogy te beprogramáld, hogy neki mikor jó egy meeting. Hogy megbeszéljétek az XY-ját az állambizsgának.

(0:37 - 0:48)

És hogy vannak még ötleteid. Na most leírhatod neki, hogy úgy is gondolkozzon rajta. Vagy azt mondd, hogy vannak ötleteid, és majd call-ba eltárgyaljátok.

(0:49 - 1:06)

Az ötlet az úgy néz ki... Csak úgy nézem, hogy nem is semmi kell. Az ötlet az valahogy úgy néz ki, hogy... Tehát ugye bár nekünk van egy 16 dimenziós függvényünk, ha jól emlékszem. És akkor egy matematikai modellünk.

(1:06 - 1:23)

Igazából az a szebbik megfogalmazása. És azt te különböző genetikai algoritmusokkal... Vagy hát genetikus? Nem genetikus. Natural based, nature based algoritmusokkal te azt próbáld optimalizálni.

(1:23 - 1:55)

Nem tudod, hogy... Biztos ez a bajunk, hogy te felalítottál egy ideális környezetbe vett matematikai modellt. De hogy te nem tudod azt, hogy az a matematikai modell, ha te beimplementáld egy valós világszituációba... Akkor közel lesz egyáltalán bármi optimális megoldáshoz. Mert hogy a szép random adatokra elhiszem, hogy jól működik.

(1:55 - 2:06)

De a valós világadataira lehet, hogy összeszarja magát. És nem tudom, azt fogja mondani, hogy... Baszdmeg ne kapcsold be a napelemelt nappal, mert nem jó. Kisüti, nem tudom.

(2:06 - 2:18)

Ezért ezt akarjuk, hogy az elméletet validáljuk a gyakorolt adataim. Mit jelent? Valamilyen szintű adatgyűjtés kell. Ez lehet többfeleképpen.

(2:19 - 2:30)

Van a keresgélős út, ami lehet, hogy könnyebb. És van a szobtatás út, ami viszont szebben néz ki. Szebben néz ki, mint experti, mint ilyen tudás, skill tudás.

(2:31 - 2:45)

És szebben néz ki a dolgozaton. Az első út a könnyebbik. Keresel elérhető, feldolgozott adatokat.

(2:45 - 2:59)

Valamilyen publikus API-t keresel. Tehát nem a te adatod, hanem valós adat. Csak mit tudom én lehet, hogy éjszakadat kutai napelem bank adatait megtalálod.

(3:00 - 3:09)

És akkor azok fel vannak már dolgozva. Null érték, kiszűrve, mindenfelé data analízis. Data analízis dolgok meg vannak már csinálva rajta.

(3:10 - 3:19)

Tehát tiszta az adatod. És akkor azt valahogy áttanszformálod. Úgy, hogy kompatibilis legyen az originál matematikai modellel.

(3:20 - 3:26)

Hogy a matematikai modellt alakítod át, hogy elfogadja azt az adatot. Ez már kérdés. Ez már attól függ, hogy melyik hogy van.

(3:27 - 3:34)

Jó? És akkor arra lefuttatod. Szépen történnek dolgok. És kijön, hogy vagy igaz, vagy nem.

(3:34 - 3:50)

Csak ahogy közel van a valósághoz. Tehát talál valamennyire az elméleti gyakorlatival. Akkor lehet tárgyalni azt, hogy mekkora hibával dolgozik az elméleti a gyakorlatival szemben.

(3:50 - 4:10)

És ha közel nincs a kettőnek, ami elég valószínűtlen. Akkor meg lehet tárgyalni, hogy mit hibáztál. Version 2, vagy arra a konklúzióra jutni, hogy a te modelled nem elég komplex ahhoz, hogy keptsörölje az adatokat.

(4:13 - 4:33)

Nem elég komplex a modelled, hogy keptsörölje a való világ featurejeit. Ez itt már egy elég érdekes történet így. Minden van benne.

Data modeling, mesteri szintű dolgok, amit akarsz. Amit amúgy Gaskó tud, szerintem. Tehát ezeket Juha juliázik, meg ezeket Juliázott, meg Pythonozik.

(4:33 - 4:38)

Akkor ezeket ő tuti, hogy tudja. És Kenny vágja. Jó, ez a könnyebbik út.

(4:39 - 5:03)

A második is kettőre bomlik igazából. Az egyik az, hogy te most neki fogsz próbáld valahogy kikapálni az otthoni napelemeidnek az adatait. Ha sikerül jó, ha nem cumi van, akkor a második út az, hogy összeraksz, neki fogsz megtanulni mikrokontrollelezni.

(5:03 - 5:14)

Ami azt jelenti, veszel egy ESP-t, nem tudom, 35 lei. Ami már Bluetooth-ot, meg Wi-Fi-t is. Veszel egy mini napelemet, nem tudom, megint 20 lei.

(5:15 - 5:32)

Összekötögeted, kicsi elektronika, az is egy jó skillset. Kicsi mikrokontroller, kicsi embedded systems, kicsi C. Csinál ezt egy szerver, ami pusolja, az ESP a szerver, pusolja az adatokat mondjuk egy Google Drive-otba, ahol van kb. két terahely.

(5:33 - 5:40)

Ezt kb. hagyod egy hónapig, kettőig futni. Mit tudom én, 200 millisekénként ad egy adatot.

(5:42 - 5:59)

Ennek is vannak szép megoldások, hogy ezeket hogy lehet szépen megcsinálni. Meg dolgok, és lesz egy csomó adatod. Azt a fel kell dolgozni, hogy null value-kiszűrés, hibás értékek kiszűrése, hogy ne szivonja el a détádat.

(5:59 - 6:12)

Mindenfelé a détanalizt dolgok, itt megint bejön az első, az első-első módszert, cuccai. Még messzi, még messzi, jó. Igen, itt az a leghardcore-abb.

(6:13 - 6:23)

Csinálsz magadnak valós igazdatát, ami lokálisan igaz. Tehát lokálisan neked a helyedre igaz. Nem texasz jadtok lesznek például.

(6:24 - 6:49)

Jó, és akkor ezt megint az, hogy befideled neked a modelledbe, és megnézed, hogy közel van bármi jóhoz, vagy nem. És akkor ezzel te így tudsz verekedni, hogy neked igenis jó a modelled, és számít is, amit csináltál. Hogyha nem jó a modelled, akkor mit hibáztál? Meg lehet-e csinálni jól, hogy jó legyen? Vagy megint a konklúzió, hogy nem elég a modelled, kell emel.

(6:50 - 8:06)

Kemessé learning, valami stochastic, vagy support vector, vagy decision tree, vagy amit szer, mire gondolsz. Lehet adni ötletek, adani címszavakban. Jó, és ha nagyon nagy a faszod, akkor lehet azt csinálni, hogy megcsináld az első OpenAPI-es dolgot, megcsinálod a második opciókból valamelyik branched, saját embedded system, vagy embedded device, vagy a saját napelemes cucc, ami van otthon, és összeveted az elméleted, az OpenAPI-t, és a fizikai saját cuccaidat, összeveted a hármát, melyiknek mennyi a hibája az elmélethez képest, melyik mennyibet ér el, csomó grafikon, csomó szép szám, csomó nagyon menő csártocska, és gyakorlatilag data analízta avanszász embe projekt megcsinálásával, meg ha szopni akarsz, akkor kicsit tovább, akkor kapsz egy jókora embedded system design skilt is, és maradnak ugyebár az alap algoritmusaid az optimal, mint egy base.

(8:07 - 8:19)

Szóval kb. ezeket lehet gyakorlati dolgokat. Remélem, hogy gyakorlatban ülteted az elméletbe megcsinált matematikai modellt, és gyakorlati hallós adatokra teszteled.

(8:20 - 8:26)

Kb. ennyi. If any questions... Így bozd, meg 8 perc, én ugye hazaértem, csak mondom.

(8:27 - 8:28)

Köszönöm!

Transcribed by [TurboScribe](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.